



**UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA
DEL ECUADOR**

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
CIBERSEGURIDAD

ASIGNATURA

IAON03-SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTE:

LUCIANO GOMEZ

ALLAN CHAVEZ

MARITZA CHAMIKIAR

ALLISON TROYA

MARIO FLORES

DOCENTE

MOLINA VILLACIS MIGUEL GIOVANNY

FECHA

10/09/2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	4
2.1 Requerimientos de hardware	4
2.2 Requerimientos de software.....	5
2.3 Necesidades de la infraestructura.....	5
2.4 Justificación de la arquitectura	5
3. DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA.....	6
3.1 Arquitectura de red	6
3.2 Distribución de servicios	6
3.3 Sistema de archivos y permisos	7
4. IMPLEMENTACIÓN	7
4.1 Configuración de Active Directory.....	7
Figura 1. Estructura de Active Directory con las unidades organizativas, usuarios y grupos configurados	8
4.2 Configuración de Ubuntu Server	8
Figura 2. Configuración de red de Ubuntu Server.....	9
4.3 Prueba de conectividad	9
Figura 3. Prueba de conectividad entre Ubuntu Server y Windows Server.....	9
4.4 Implementación del servidor Apache	10
Figura 4. Acceso al servidor Apache desde Windows Server.....	10
4.5 Implementación del servicio Samba	11
Figura 5. Configuración del recurso compartido IA en Samba.	11
4.6 Prueba del recurso compartido	12
Figura 6. Acceso desde Windows al recurso compartido IA mediante Samba.....	12
4.7 Configuración de permisos Linux.....	12
Figura 7. Permisos y grupo asignados al directorio utilizado por Samba.	13
4.8 Configuración del firewall	13
Figura 8. Reglas configuradas en el firewall UFW de Ubuntu Server.	14
4.9 Implementación del sistema de respaldos.....	14
Figura 9. Script Bash utilizado para realizar los respaldos de la configuración de IA.	15
4.10 Automatización mediante cron	15
Figura 10. Configuración de la tarea automática de respaldo mediante cron.....	16
5. PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN	17

5.1 Prueba de conectividad	17
Figura 11. Comprobación de conectividad entre los servidores.....	17
5.2 Prueba del servicio web	18
Figura 12. Prueba de acceso al servicio web Apache.	18
5.3 Prueba de permisos y acceso a Samba.....	19
Figura 13. Prueba de acceso al recurso compartido desde Windows.	19
5.4 Prueba del sistema de respaldos.....	20
Figura 14. Archivos de respaldo generados automáticamente.	20
5.5 Optimización y seguridad	20
6. CONCLUSIONES.....	21
7. REFERENCIAS	21
8. REPOSITORIO DEL PROYECTO	22

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones dependen de diferentes sistemas operativos y servicios informáticos para gestionar información, usuarios, aplicaciones y recursos de red. La correcta administración de estos recursos permite mantener una infraestructura organizada, disponible y con controles de seguridad adecuados.

El presente proyecto integrador consiste en la implementación de una infraestructura híbrida utilizando Windows Server y Ubuntu Server, integrando servicios relacionados con administración de usuarios, recursos compartidos, servidores web, seguridad y automatización de respaldos.

La infraestructura implementada utiliza Windows Server como servidor principal para la administración del dominio mediante Active Directory, mientras que Ubuntu Server proporciona servicios adicionales mediante Apache y Samba. También se implementaron reglas de firewall y permisos sobre los recursos del sistema, con el propósito de controlar el acceso a los servicios.

Como parte de la automatización, se desarrolló un script en Bash encargado de realizar respaldos de los archivos de configuración relacionados con los servicios de IA. Este proceso se complementa con una tarea programada mediante cron para facilitar la ejecución automática de los respaldos.

El proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de Sistemas Operativos, especialmente en administración de servidores Windows y Linux, redes, permisos, seguridad y automatización.

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

2.1 Requerimientos de hardware

Para la implementación se utilizaron máquinas virtuales mediante VirtualBox. Esta alternativa permitió disponer de dos servidores independientes dentro de un mismo equipo físico y realizar las pruebas de comunicación entre ambos sistemas.

Los principales recursos utilizados fueron:

- Equipo físico con capacidad para ejecutar máquinas virtuales.
- Memoria RAM suficiente para ejecutar Windows Server y Ubuntu Server.
- Espacio de almacenamiento para las máquinas virtuales y los archivos de respaldo.
- Conexión de red para permitir la comunicación entre los servidores.

- VirtualBox como plataforma de virtualización.

2.2 Requerimientos de software

Los sistemas y herramientas utilizados fueron:

- Windows Server.
- Ubuntu Server
- VirtualBox.
- Active Directory Domain Services.
- Apache2
- Samba.
- UFW como firewall en Ubuntu.
- Bash para la creación del script de respaldo
- Cron para la programación automática del respaldo.
- Herramientas de red como ping para realizar pruebas de conectividad.

2.3 Necesidades de la infraestructura

La infraestructura debía permitir administrar usuarios y equipos de manera centralizada, compartir recursos entre sistemas Windows y Linux, proporcionar un servicio web y establecer mecanismos básicos de seguridad.

También era necesario contar con un mecanismo de respaldo para los archivos de configuración relacionados con los servicios de IA, de manera que estos archivos pudieran almacenarse en un directorio destinado exclusivamente a los respaldos.

2.4 Justificación de la arquitectura

Se seleccionó una arquitectura híbrida debido a que permite aprovechar las características de diferentes sistemas operativos.

Windows Server se utilizó para la administración centralizada mediante Active Directory, mientras que Ubuntu Server se destinó a servicios como Apache, Samba y la automatización mediante scripts de Bash.

Esta distribución permite separar las funciones de la infraestructura y facilita la administración de cada servicio de acuerdo con las características del sistema operativo utilizado.

3. DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA

3.1 Arquitectura de red

La infraestructura está compuesta principalmente por dos servidores virtualizados conectados a la misma red.

Windows Server utiliza la dirección IP:

192.168.10.246

Ubuntu Server utiliza la dirección IP:

192.168.10.177

Ambos servidores pertenecen a la misma red local, utilizando una máscara de red /24. El gateway utilizado en las pruebas fue:

192.168.10.1

La comunicación entre los servidores permitió realizar las pruebas necesarias para comprobar la conectividad y posteriormente acceder a los servicios proporcionados por Ubuntu Server desde Windows.

3.2 Distribución de servicios

La distribución de los servicios implementados fue la siguiente:

Windows Server

- Active Directory Domain Services.
- Dominio telconet.local.
- Administración de unidades organizativas.
- Administración de usuarios y grupos.

Ubuntu Server

- Apache2 como servidor web.
- Samba como servicio de archivos compartidos.
- UFW como firewall.
- Script Bash para respaldos.
- Cron para automatizar los respaldos.

3.3 Sistema de archivos y permisos

En Windows Server se utilizaron los mecanismos de permisos proporcionados por el sistema de archivos NTFS para controlar el acceso a los recursos del servidor.

En Ubuntu Server se utilizaron permisos y grupos de Linux para controlar el acceso al directorio utilizado por Samba.

Para el recurso compartido se configuró el directorio:

`/srv/samba/ia`

El recurso fue configurado para permitir el acceso mediante un usuario autorizado y posteriormente se establecieron permisos mediante un grupo denominado `iausers`.

4. IMPLEMENTACIÓN

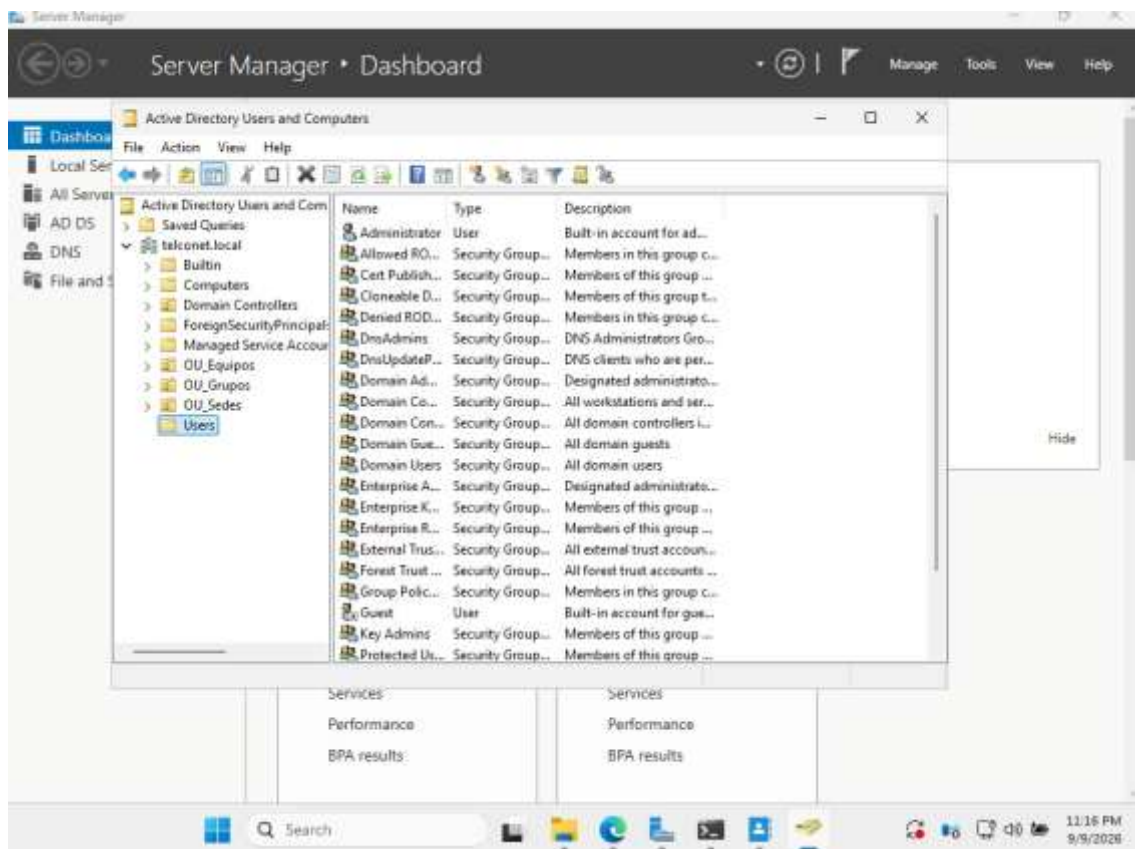
4.1 Configuración de Active Directory

En Windows Server se configuró el dominio `telconet.local` mediante Active Directory Domain Services.

Dentro de Active Directory se organizaron los recursos mediante las unidades organizativas creadas previamente para el proyecto. También se configuraron los usuarios y grupos correspondientes.

Esta estructura permite mantener una administración organizada de los diferentes elementos del dominio y facilita la gestión de los recursos de la infraestructura.

Figura 1. Estructura de Active Directory con las unidades organizativas, usuarios y grupos configurados.



4.2 Configuración de Ubuntu Server

Ubuntu Server fue configurado como segundo servidor de la infraestructura. Se estableció una dirección IP dentro de la misma red utilizada por Windows Server.

La dirección configurada para Ubuntu Server fue:

192.168.10.177

La comunicación entre ambos servidores fue comprobada mediante pruebas ICMP utilizando el comando `ping`.

Figura 2. Configuración de red de Ubuntu Server.

```

jhadyel@Ubunt:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:65:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cd652c
    inet 192.168.10.177/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 4026sec preferred_lft 4026sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedc:652c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
jhadyel@Ubunt:~$ ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.934 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.40 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.934/1.278/1.664/0.278 ms

```

4.3 Prueba de conectividad

Se realizaron pruebas de conectividad desde Ubuntu Server hacia el gateway y hacia Windows Server.

La prueba hacia el gateway 192.168.10.1 presentó respuestas correctas, y posteriormente se comprobó la comunicación con Windows Server mediante la dirección 192.168.10.246.

Estas pruebas permitieron comprobar que ambos servidores se encontraban dentro de la misma red y podían comunicarse entre sí.

Figura 3. Prueba de conectividad entre Ubuntu Server y Windows Server.

```

sudo apt install net-tools
jhadyel@Ubunt:~$ ip neigh
192.168.10.226 dev enp0s3 FAILED
192.168.10.1 dev enp0s3 lladdr d4:0d:ab:17:98:b8 REACHABLE
192.168.10.48 dev enp0s3 lladdr f4:4e:e3:b7:0c:e6 REACHABLE
jhadyel@Ubunt:~$ ping -c 4 192.168.10.246
PING 192.168.10.246 (192.168.10.246) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.537 ms
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.299 ms
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.410 ms

--- 192.168.10.246 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.299/0.392/0.537/0.093 ms
jhadyel@Ubunt:~$ ip neigh
192.168.10.246 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:45:bf:e8 REACHABLE
192.168.10.226 dev enp0s3 FAILED
192.168.10.1 dev enp0s3 lladdr d4:0d:ab:17:98:b8 REACHABLE
192.168.10.48 dev enp0s3 lladdr f4:4e:e3:b7:0c:e6 REACHABLE
jhadyel@Ubunt:~$

```

4.4 Implementación del servidor Apache

En Ubuntu Server se instaló y configuró Apache2 como servidor web.

El servicio Apache fue iniciado y comprobado mediante el estado del servicio. Posteriormente se realizó una prueba desde Windows Server accediendo mediante un navegador web a la dirección:

http://192.168.10.177

La visualización de la página de Apache permitió comprobar el funcionamiento del servidor web y su accesibilidad desde otro equipo de la red.

Figura 4. Acceso al servidor Apache desde Windows Server.



4.5 Implementación del servicio Samba

Para permitir el intercambio de archivos entre Ubuntu Server y Windows, se instaló y configuró Samba.

Se creó el directorio:

/srv/samba/ia

Este directorio fue configurado como recurso compartido mediante Samba.

La configuración del recurso incluyó parámetros para establecer la ruta del recurso, permitir la escritura y restringir el acceso mediante un usuario autorizado.

El recurso fue definido con el nombre:

IA

Además, se creó el usuario sambauser, el cual fue configurado como usuario autorizado para acceder al recurso compartido.

Figura 5. Configuración del recurso compartido IA en Samba.

```

jhadyl@Ubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 03:54:35 UTC; 22ms ago
     Invocation: c5c71f9bb74e433988feb060724e7a18
       Docs: man:smbd(8)
            man:samba(7)
            man:smb.conf(5)
   Process: 3777 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 3781 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3791 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 1891)
     Memory: 7.8M (peak: 7.8M)
        CPU: 100ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─3791 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─3794 "smbd: notifyd"
                └─3795 "smbd: cleanup"

Sep 10 03:54:35 Ubuntu systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
Sep 10 03:54:35 Ubuntu systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.

```

4.6 Prueba del recurso compartido

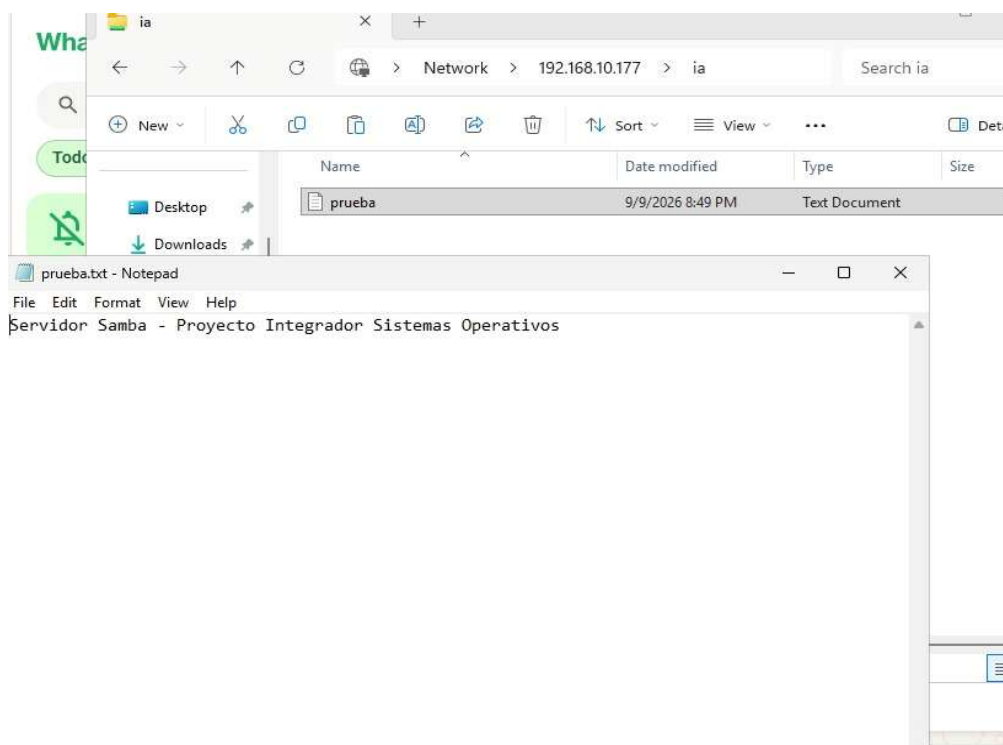
Desde Windows se realizó una conexión al recurso compartido mediante la ruta:

\\192.168.10.177\IA

Para la autenticación se utilizaron las credenciales del usuario configurado en Samba.

Dentro del recurso compartido se verificó la existencia del archivo prueba.txt, creado previamente para comprobar el funcionamiento del servicio.

Figura 6. Acceso desde Windows al recurso compartido IA mediante Samba.



4.7 Configuración de permisos Linux

Para mejorar el control de acceso al recurso compartido, se creó el grupo iausers y se agregó el usuario sambauser a dicho grupo.

Posteriormente, el directorio /srv/samba/ia fue asignado al grupo correspondiente y se establecieron permisos 770.

Con esta configuración, el acceso al directorio queda restringido a los usuarios autorizados y se evita mantener permisos abiertos para cualquier usuario del sistema.

Figura 7. Permisos y grupo asignados al directorio utilizado por Samba.

```

jhadyel@Ubuntu:~$ sudo groupadd iausers
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo usermod -aG iausers sambauser
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo chown -R root:iausers /srv/samba/ia
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo chmod -R 770 /srv/samba/ia
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo chmod -R 770 /srv/samba/ia
jhadyel@Ubuntu:~$ ls -ld /srv/samba/ia
drwxrwx--- 2 root iausers 4096 Sep 10 03:49 /srv/samba/ia
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 04:10:27 UTC; 6s ago
     Invocation: 3e13652ac54848389dcc311d0dcb7eb8
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 4163 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4167 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4172 (smbd)
      Status: "smbd: ready to serve connections..."
         Tasks: 3 (limit: 1891)
        Memory: 7.6M (peak: 7.9M)
           CPU: 79ms
       CGroup: /system.slice/smbd.service
               └─4172 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                 └─4175 "smbd: notifyd"
                   └─4176 "smbd: cleanupd"

Sep 10 04:10:27 Ubuntu systemd[1]: smbd.service: Deactivated successfully.
Sep 10 04:10:27 Ubuntu systemd[1]: Stopped smbd.service - Samba SMB Daemon.
Sep 10 04:10:27 Ubuntu systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
Sep 10 04:10:27 Ubuntu systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.

```

4.8 Configuración del firewall

Para incrementar la seguridad del servidor Ubuntu se utilizó UFW, herramienta de administración del firewall.

Se habilitaron las reglas necesarias para permitir los servicios utilizados en el proyecto, entre ellos:

- SSH.
- HTTP mediante el puerto 80.
- Samba.

La configuración del firewall permite controlar las conexiones entrantes al servidor y mantener habilitados únicamente los servicios necesarios para el funcionamiento de la infraestructura.

Figura 8. Reglas configuradas en el firewall UFW de Ubuntu Server.

```

jhadyel@Ubuntu:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

    To Action From
    --
[ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 80/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 3] Samba ALLOW IN Anywhere
[ 4] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 5] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 6] Samba (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

jhadyel@Ubuntu:~$ ls -lh /opt/backups
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 171 Sep 10 04:18 ia_config_2026-09-10_04-18-49.tar.gz
jhadyel@Ubuntu:~$ sudo crontab -l
*/5 * * * * /home/jhadyel/monitoreo.sh
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
0 * * * * /home/jhadyel/backup_ia.sh
jhadyel@Ubuntu:~$

```

4.9 Implementación del sistema de respaldos

Como mecanismo de automatización se creó un script Bash encargado de realizar respaldos de los archivos de configuración relacionados con los servicios de IA.

El directorio utilizado como origen fue:

/opt/ia/config

Los respaldos fueron almacenados en:

/opt/backups

El script genera un archivo comprimido en formato .tar.gz y utiliza la fecha y hora para identificar cada respaldo generado.

El nombre de los archivos utiliza el siguiente formato:

ia_config_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz

Figura 9. Script Bash utilizado para realizar los respaldos de la configuración de IA.

```
jhadyel@Ubunt:~$ chmod +x ~/backup_ia.sh
jhadyel@Ubunt:~$ cat ~/backup_ia.sh
#!/bin/bash

# Directorio que contiene las configuraciones de IA
ORIGEN="/opt/ia/config"

# Directorio donde se almacenarán los respaldos
DESTINO="/opt/backups"

# Fecha y hora para identificar cada respaldo
FECHA=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")

# Nombre del archivo de respaldo
BACKUP="$DESTINO/ia_config_$FECHA.tar.gz"

# Crear el respaldo comprimido
tar -czf "$BACKUP" "$ORIGEN"

# Mostrar el resultado
echo "Respaldo creado correctamente: $BACKUP"
```

4.10 Automatización mediante cron

Para automatizar la ejecución del respaldo se utilizó el servicio cron de Linux.

La tarea programada ejecuta el script de respaldo periódicamente, permitiendo generar los archivos de respaldo sin necesidad de ejecutar manualmente el script cada vez.

La configuración utilizada permite ejecutar el respaldo de manera automática según el intervalo establecido para el proyecto.

Figura 10. Configuración de la tarea automática de respaldo mediante cron.

```
jhadyel@Ubunt:~$ sudo crontab -l
*/5 * * * * /home/jhadyel/monitoreo.sh
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 * * * * /home/jhadyel/backup_ia.sh
```


5. PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN

5.1 Prueba de conectividad

La conectividad entre los servidores fue comprobada utilizando el comando ping.

Se realizaron pruebas desde Ubuntu Server hacia el gateway 192.168.10.1 y hacia Windows Server 192.168.10.246.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar la comunicación entre los equipos antes de realizar las pruebas de los servicios.

Figura 11. Comprobación de conectividad entre los servidores.

```

sudo apt install net-tools
jhadyel@Ubunt:~$ ip neigh
192.168.10.226 dev enp0s3 FAILED
192.168.10.1 dev enp0s3 lladdr d4:0d:ab:17:98:b8 REACHABLE
192.168.10.48 dev enp0s3 lladdr f4:4e:e3:b7:0c:e6 REACHABLE
jhadyel@Ubunt:~$ ping -c 4 192.168.10.246
PING 192.168.10.246 (192.168.10.246) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.537 ms
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.299 ms
64 bytes from 192.168.10.246: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.410 ms

--- 192.168.10.246 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.299/0.392/0.537/0.093 ms
jhadyel@Ubunt:~$ ip neigh
192.168.10.246 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:45:bf:e8 REACHABLE
192.168.10.226 dev enp0s3 FAILED
192.168.10.1 dev enp0s3 lladdr d4:0d:ab:17:98:b8 REACHABLE
192.168.10.48 dev enp0s3 lladdr f4:4e:e3:b7:0c:e6 REACHABLE
jhadyel@Ubunt:~$

```

5.2 Prueba del servicio web

El servidor Apache fue probado desde Windows mediante un navegador web utilizando la dirección IP de Ubuntu Server.

La visualización de la página permitió comprobar que el servicio web se encontraba disponible desde la red utilizada en el proyecto.

Figura 12. Prueba de acceso al servicio web Apache.



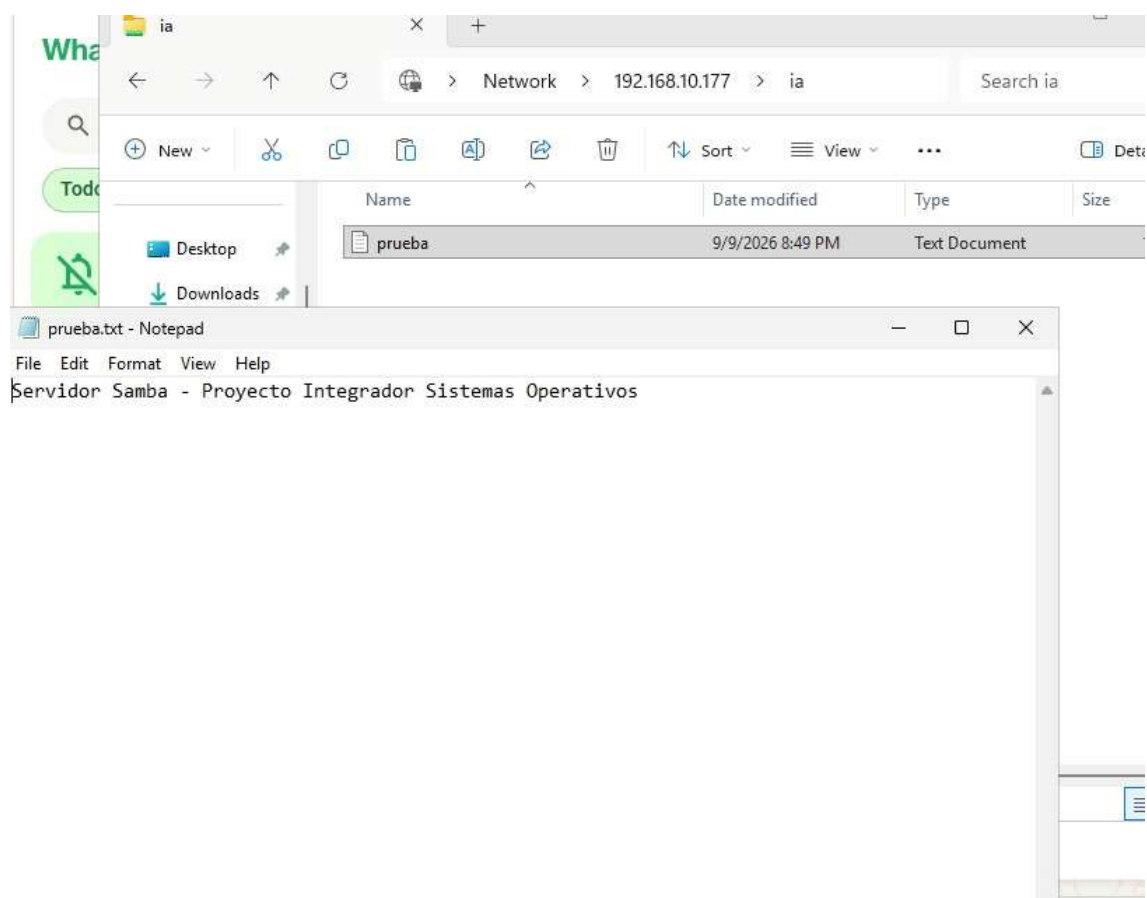
5.3 Prueba de permisos y acceso a Samba

El acceso al recurso Samba fue realizado desde Windows utilizando las credenciales del usuario autorizado.

La prueba permitió comprobar que el recurso compartido podía ser utilizado desde Windows y que el archivo de prueba se encontraba disponible dentro del directorio compartido.

La configuración de Samba y los permisos Linux utilizados permiten establecer un control sobre los usuarios autorizados para acceder al recurso.

Figura 13. Prueba de acceso al recurso compartido desde Windows.



5.4 Prueba del sistema de respaldos

Se comprobó la ejecución del script de respaldo y la generación de archivos dentro del directorio /opt/backups.

Los archivos generados utilizan compresión .tar.gz y contienen la información ubicada dentro del directorio configurado como origen.

Figura 14. Archivos de respaldo generados automáticamente.

```
jhadye1@Ubunt:~$ sudo ~/backup_ia.sh
tar: Removing leading `/' from member names
Respaldo creado correctamente: /opt/backups/ia_config_2026-09-10_04-18-49.tar.gz
jhadye1@Ubunt:~$ ls -lh /opt/backups
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 171 Sep 10 04:18 ia_config_2026-09-10_04-18-49.tar.gz
jhadye1@Ubunt:~$
```

5.5 Optimización y seguridad

Durante la implementación se aplicaron diferentes medidas para mejorar la administración y seguridad de la infraestructura.

Entre ellas se encuentran:

- Uso de Active Directory para centralizar la administración de usuarios y recursos.
- Uso de autenticación para acceder al recurso Samba.
- Aplicación de permisos mediante grupos de Linux.
- Configuración del firewall UFW.
- Automatización de los respaldos mediante Bash y cron.
- Separación de servicios entre Windows Server y Ubuntu Server.

Estas medidas permiten mantener una infraestructura organizada y facilitar la administración de los servicios implementados.

6. CONCLUSIONES

La implementación del proyecto permitió integrar diferentes herramientas y servicios de administración de sistemas operativos dentro de una infraestructura híbrida compuesta por Windows Server y Ubuntu Server.

La configuración de Active Directory permitió establecer una estructura centralizada para la administración de usuarios, grupos y recursos del dominio `telconet.local`. Por otra parte, Ubuntu Server permitió implementar servicios adicionales como Apache y Samba, facilitando la publicación de un servicio web y el intercambio de archivos con equipos Windows.

Las pruebas de conectividad permitieron comprobar la comunicación entre los servidores, mientras que las pruebas de Apache y Samba permitieron verificar el funcionamiento de los servicios implementados.

También se aplicaron mecanismos de seguridad mediante UFW y permisos de Linux para controlar el acceso a los recursos compartidos. Finalmente, la creación del script Bash y su programación mediante cron permitió incorporar un proceso automatizado para realizar respaldos de los archivos de configuración.

En conjunto, el proyecto permitió aplicar de manera práctica conocimientos relacionados con administración de sistemas operativos, redes, servicios, permisos, seguridad y automatización, demostrando la importancia de integrar estos elementos para construir una infraestructura funcional y organizada.

7. REFERENCIAS

- Microsoft. (2025). *Active Directory Domain Services overview*. Microsoft Learn. [Microsoft Learn - Active Directory Domain Services](#)
- Ubuntu. (2026). *Ubuntu Server documentation*. Canonical. [Ubuntu Server documentation](#)
- Apache Software Foundation. (2026). *Apache HTTP Server documentation*. [Apache HTTP Server documentation](#)
- Samba Team. (2026). *Samba documentation*. [Samba documentation](#)

- Ubuntu. (2026). *UFW - Uncomplicated Firewall*. Ubuntu Server documentation. [UFW documentation](#)
- Ubuntu. (2026). *File permissions*. Ubuntu Server documentation. Ubuntu file permissions documentation
- GNU Project. (2025). *Bash Reference Manual*. [GNU Bash Reference Manual](#)
- Red Hat. (2025). *Using cron and at to schedule tasks*. [Red Hat Documentation](#). [Red Hat cron documentation](#)

8. REPOSITORIO DEL PROYECTO

Repositorio del proyecto: <https://github.com/lyxenxx/Proyecto-Integrador.git>